

Arquitectura cliente-servidor y de tres capas con XAMPP

David González Menéndez
2ºDAW

Practica 1. Despliegue de aplicaciones web

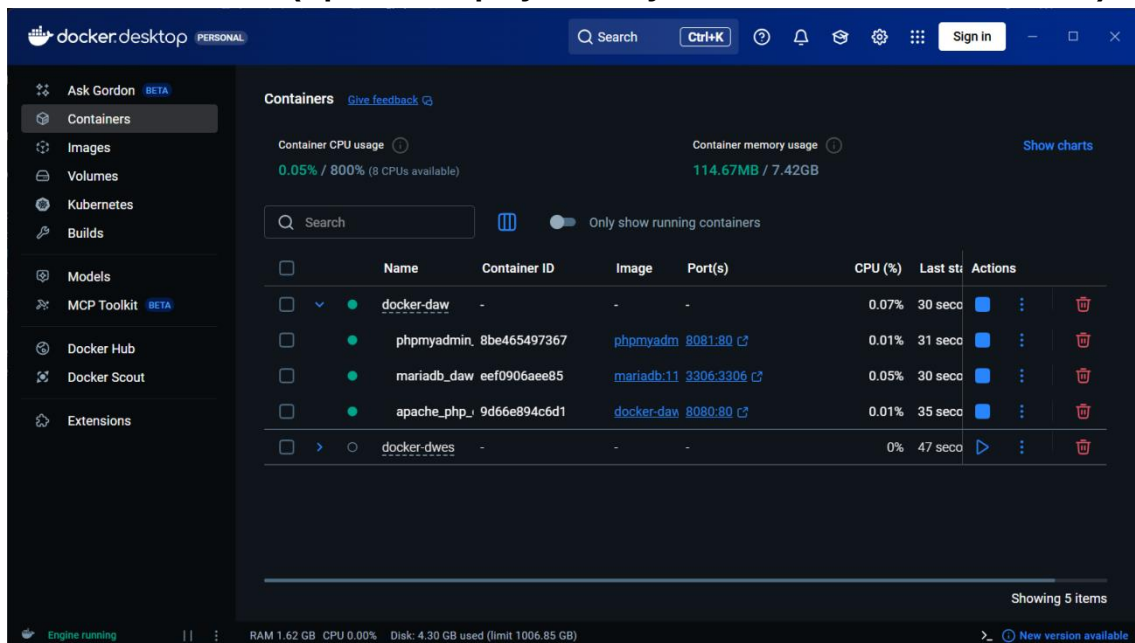
David González Menéndez 2ºDAW

En este trabajo implementaremos brevemente una estructura de cliente-servidor y de tres capas empleando un Docker (como alternativa a Xampp aprovechando los recursos ya existentes). Creamos un archivo .php que muestre el html con la explicación breve del experimento del gato de Schrödinger y la recogida de la información y otro .php que procese la información, la muestre y la almacene en el fichero .txt para el historial de las veces que se abrió la caja.

Durante la tarea aprendí la ventaja de separar la lógica de negocio de la capa de presentación y el nivel de datos. Esto pasó porque tuve que tocar parte de la lógica del procesamiento de los datos una vez implementada la capa de presentación y no tuve que tocar la capa de presentación.

La tarea más complicada fue la parte del grabado de datos a un fichero externo y proporcionarle el formato correcto para que no se almacenase de manera secuencial en la misma línea de texto.

Docker encendido (Apache, PhpMyAdmin y MariaDB en funcionamiento):



En mi caso, no utilice una base de datos creada en PhpMyAdmin sino que el historial lo almacené en un fichero .txt estructurado de la siguiente manera:

{resultado de la caja} ; {fecha y hora a la que se abrió}

El gato está muerto | 17-10-25 01:10:01
El gato está muerto | 20-10-25 10:10:56
El gato está muerto | 20-10-25 10:10:55
El gato está muerto | 20-10-25 10:10:06
El gato está muerto | 20-10-25 10:10:07
El gato está vivo | 20-10-25 10:10:07
El gato está muerto | 20-10-25 10:10:18
El gato está vivo | 20-10-25 10:10:19
El gato está muerto | 20-10-25 10:10:19
El gato está muerto | 20-10-25 10:10:20
El gato está muerto | 20-10-25 02:10:33
El gato está muerto | 20-10-25 02:10:06

[Volver a la pagina inicial](#)

También se implemento una línea de texto para regresar a la página principal

Página inicial antes de realizar el experimento:

El Gato de Schrödinger

El experimento del gato de Schrödinger es una paradoja propuesta por el físico Erwin Schrödinger en 1935 para ilustrar lo extraño de la mecánica cuántica. Imagina un gato dentro de una caja cerrada junto a un mecanismo que depende del estado de una partícula subatómica: si la partícula se desintegra, se libera veneno y el gato muere; si no, el gato vive. Según la interpretación cuántica, hasta que se abre la caja y se observa, el gato está simultáneamente vivo y muerto, en una superposición de estados. Schrödinger usó esta idea para mostrar lo absurdo de aplicar las reglas cuánticas a objetos macroscópicos.

[Abrir la caja](#) | [Historial](#)

Página donde mostramos el resultado del experimento:

El gato está muerto
[Volver a la página inicial](#)

Preguntas de reflexión:

1. La arquitectura cliente-servidor conecta directamente el navegador con el servidor, mientras que la de tres capas separa presentación, lógica y datos para mayor organización.
2. Separar PHP de MySQL permite mantener el código limpio, seguro y más fácil de modificar.
3. El cliente envía peticiones al servidor, que responde con datos procesados mediante HTTP.
4. Sin capa de datos, la app no podría guardar ni recuperar información, perdiendo funcionalidad.
5. XAMPP facilita el desarrollo local sin necesidad de internet, ideal para pruebas rápidas.
6. XAMPP es más simple; Docker ofrece entornos aislados y replicables, pero requiere más configuración.
7. Docker permite mover apps entre sistemas, escalar fácilmente y mantener entornos consistentes.
8. Docker puede ser complejo para principiantes y excesivo en proyectos educativos simples.
9. Con AWS o Azure, el flujo sería remoto, más profesional, pero también más técnico y costoso.